$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ (2)

என நாம் அறிவோம்.

(2) ஐ (1) ல் பிரதியிட

$$-RT\ln K = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

மாற்றியமைக்க

$$\ln K = \frac{-\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R} \qquad (3)$$

சமன்பாடு (3) ஐ வெப்ப நிலையினைப் பொறுத்து வகையீடு செய்ய,

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \qquad (4)$$

சமன்பாடு (4) ஆனது வாண்ட்ஹாஃப் சமன்பாட்டின் வகையீட்டு வடிவம் எனப்படுகிறது.

சமன்பாடு (4) ஐ T_1 மற்றும் T_2 மற்றும் அவ்வெப்பநிலைகள் சமநிலை மாறிலிகள் முறையே K_1 மற்றும் K_2 ஆகிய எல்லைகளுக்கிடையே தொகையீடு செய்க.

$$\int_{K_1}^{K_2} d(\ln K) = \frac{\Delta H^\circ}{R}\int_{T_1}^{T_2}\frac{dT}{T^2}$$

$$\left[\ln K\right]_{K_1}^{K_2} = \frac{\Delta H^\circ}{R}\left[-\frac{1}{T}\right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\ln K_2 - \ln K_1 = \frac{\Delta H^\circ}{R} - \left[\frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_1}\right]$$

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^\circ}{R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}\right]$$

$$\log \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^\circ}{2.303\,R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}\right] \qquad \ldots\ldots\ldots (5)$$

சமன்பாடு (5) ஆனது வாண்ட் ஹாஃப் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டு வடிவமாகும்.

கணக்கு:

25° C வெப்பநிலையில் ஒரு சமநிலை வினைக்கு K_p=0.0260 மற்றும் ΔH= 32.4KJmol^{-1} 37° C வெப்பநிலையில் K_pன் மதிப்பினைக் கண்டறிக.

தீர்வு:

T_1=25 + 273 = 298 K

T_2 = 37 + 273 = 310 K

ΔH = 32.4 KJmol^{-1} = 32400 Jmol^{-1}

R=8.314 JK^{-1} mol^{-1}

K_{P1}= 0.0260

K_{p2} = ?

$$\log \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^\circ}{2.303\,R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}\right]$$

$$\log \frac{K_2}{K_1} = \frac{32400}{2.303 \times 8.314}\left(\frac{310 - 298}{310 \times 298}\right)$$

$$= \frac{32400 \times 12}{2.303 \times 8.314 \times 310 \times 298}$$

$$= 0.2198$$

$$\frac{K_2}{K_1} = \text{anti}\log 0.2198 = 1.6588$$

$$K_2 = 1.6588 \times 0.026 = 0.0431$$

தன் மதிப்பீடு

5 298 K வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் பின்வரும் வினைக்கான சமநிலை மாறிலி 0.15

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

வினை நிகழும் நிபந்தனை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை 100° C ஆக 1 atm அழுத்தத்தில் அதிகரிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு காண்.